

Analisis Tingkat Keparahan Gejala Bercak Daun Pada Tanaman Tembakau di Desa Bansari

Laporan Penelitian 3S Live In di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung.

Haidar Abimanyu – Kelas X



Latar Belakang

- Tembakau merupakan tanaman dari genus ***Nicotiana***.
- Daunnya seringkali diolah menjadi bahan pokok rokok.
- Kabupaten Temanggung memiliki julukan **kota tembakau** dikarenakan produksi tembakaunya bisa mencapai 12.000 ton per tahunnya(Puspasari, 2023).
- Tembakau yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang bagus sehingga memiliki nilai ekonomi tinggi.

Namun...

- Tanaman tembakau dapat mengalami berbagai penyakit yang disebabkan oleh patogen maupun faktor fisiologis. Penyakit tersebut dapat berupa penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, maupun gangguan fisiologis pada daun.(Li-Gang, 2022)
- Penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur *Cercospora* sp. merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman tembakau yang dapat menurunkan kualitas daun secara signifikan.(Muhammad, 2026)
- Unsur-unsur cuaca berpengaruh pada intensitas dan laju perkembangan penyakit patik dengan laju yang berbeda pada bulan kering, lembap dan basah.(Ahmad, 2016)

Tujuan Penelitian

- 01 Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai gejala bercak daun pada tanaman tembakau.
- 02 Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkat keparahan gejala bercak daun pada tanaman tembakau di Desa Bansari.
- 03 Menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala bercak daun pada tanaman tembakau berdasarkan hasil penelitian.

Rumusan Masalah

01 Bagaimana tingkat keparahan gejala bercak daun yang muncul pada tanaman tembakau di Desa Bansari?

02 Faktor apa saja yang berkaitan dengan tingkat keparahan gejala bercak daun pada tanaman tembakau di Desa Bansari?

03 Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi gejala bercak daun pada tanaman tembakau?

Landasan Teori

“Segitiga penyakit menjelaskan bahwa penyakit infeksi merupakan hasil dari hubungan tiga arah antara tanaman inang, patogen, dan lingkungan.”(Leveau, 2024)

“Tembakau (*Nicotiana tabacum* L.) merupakan salah satu produk pertanian penting di Indonesia. Informasi mengenai penyakit pada tanaman tembakau diperlukan untuk mengembangkan metode pengendalian yang efektif.”
(Januarsi, 2025)

Metodologi

Pengamatan Visual

Mengamati kondisi tanaman tembakau secara langsung untuk mengidentifikasi gejala bercak daun serta menilai tingkat keparahannya berdasarkan persentase area daun yang mengalami gejala.

Kuesioner

Mengumpulkan data melalui kuesioner kepada 15 responden petani mengenai kondisi tanaman, kondisi lahan, cara budidaya, perawatan tanaman, serta faktor-faktor yang diduga berkaitan dengan tingkat keparahan gejala bercak daun.

Dokumentasi

Mendokumentasikan kondisi tanaman, gejala bercak daun, kondisi lahan, serta proses pengamatan sebagai bukti pendukung hasil penelitian. Menggunakan alat bantu seperti kamera dan alat tulis.

Lokasi, tanggal dan waktu

Lokasi : **Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56265**

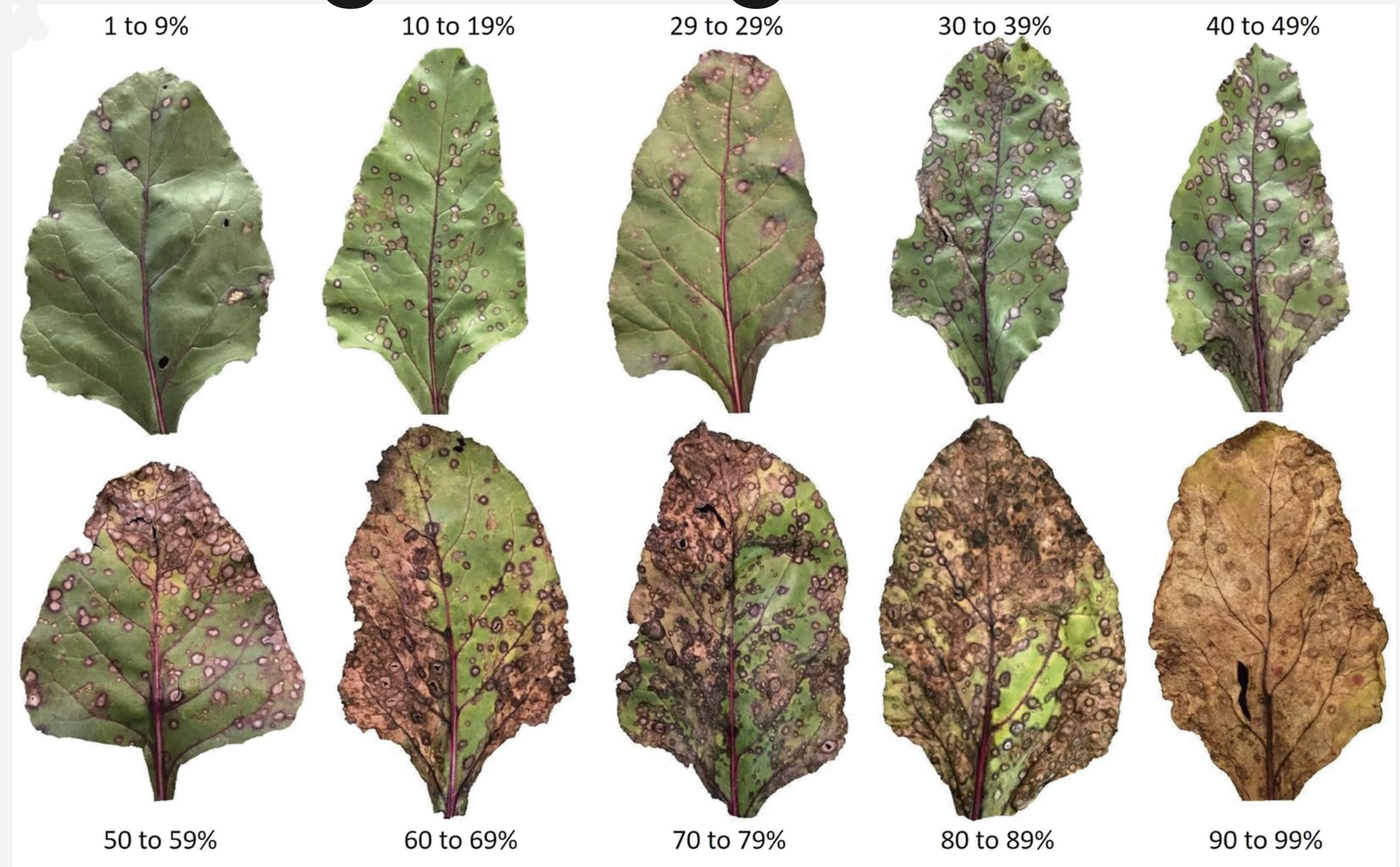
Tanggal : **27-28 Agustus 2026**

Waktu : **Pagi menuju siang hari**

Referensi Chart Pengukur Tingkat Keparahan

Sc : apsjournals.apsnet.org

Biologi





sekolah alam
CIKEAS

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Tingkat Keparahan Gejala Bercak Daun Pada Tanaman Tembakau

Petunjuk Pengisian

1. Isilah kuesioner berdasarkan kondisi tanaman tembakau dan lahan yang Anda amati.
2. Berikan tanda centang (✓) pada jawaban yang paling sesuai.
3. Jika Anda tidak berkenan mengisi identitas, Anda diperbolehkan untuk mengosongkannya.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama	
Usia	_____ tahun
Profesi	☐ Petani tembakau ☐ Buruh tani ☐ Lainnya: _____

1. Apakah tanaman tembakau di lahan Anda pernah mengalami gejala bercak pada daun?

☐ Ya
☐ Tidak
☐ Tidak yakin

2. Seberapa sering gejala bercak daun ditemukan di lahan Anda?

☐ Tidak pernah
☐ Jarang
☐ Kadang-kadang
☐ Sering
☐ Sangat sering

3. Pada umur berapa tanaman biasanya mulai menunjukkan bercak?

☐ < 1 bulan
☐ 1-3 bulan
☐ > 3 bulan
☐ Tidak tahu

4. Apakah bercak biasanya semakin banyak atau luas seiring pertumbuhan tanaman?

☐ Ya
☐ Tidak
☐ Tidak tahu

5. Bagaimana bentuk bercak yang biasanya ditemukan?

☐ Bulat
☐ Tidak beraturan
☐ Tidak tahu

6. Apa warna bercak yang paling sering terlihat?

☐ Cokelat
☐ Cokelat tua
☐ Abu-abu
☐ Kuning/kecokelatan
☐ Lainnya: _____

7. Apakah daun yang terkena bercak akhirnya mengering atau rusak?

☐ Ya
☐ Tidak
☐ Kadang-kadang
☐ Tidak tahu

8. Bagaimana kondisi lahan ketika tanaman mengalami bercak daun?

☐ Kering
☐ Agak kering
☐ Cukup lembap
☐ Lembap
☐ Sangat lembap
☐ Tidak tahu

9. Seberapa sering tanaman tembakau disiram dengan air?

☐ Tidak pernah
☐ 1-2 kali/minggu
☐ 3-4 kali/minggu
☐ Setiap hari
☐ Tergantung kondisi cuaca

10. Apakah tanaman tembakau diberikan nutrisi tambahan (misalnya pupuk cair)?

☐ Tidak pernah
☐ Jarang
☐ Kadang-kadang
☐ Sering
☐ Selalu

11. Bagaimana jarak tanam tembakau di lahan Anda?

☐ Sangat rapat
☐ Rapat
☐ Sedang
☐ Renggang
☐ Tidak tahu

12. Bagaimana kondisi kebersihan lahan ketika tanaman mengalami bercak daun?

☐ Sangat bersih
☐ Cukup bersih
☐ Banyak gulma
☐ Banyak sisa tanaman/daun
☐ Tidak tahu

13. Apakah daun tanaman yang sudah rusak atau jatuh biasanya dibersihkan dari lahan?

☐ Selalu
☐ Sering
☐ Kadang-kadang
☐ Tidak pernah
☐ Tidak tahu

14. Apakah Anda melakukan pengendalian ketika tanaman mengalami bercak daun?

☐ Ya
☐ Tidak

15. Apa yang biasanya dilakukan?

☐ Mengambil/membuang daun yang sakit
☐ Menggunakan fungisida
☐ Mengurangi penyiraman
☐ Membersihkan lahan
☐ Lainnya: _____

16. Apakah tindakan tersebut menurut Anda membantu mengurangi gejala?

☐ Ya
☐ Tidak
☐ Tidak yakin

Terima kasih atas waktu dan kesediaan Anda dalam mengisi kuesioner ini.

Kuesioner Penelitian • Bercak Daun Tembakau

Halaman 1

Kuesioner Penelitian • Bercak Daun Tembakau

Halaman 2

Kuesioner Penelitian • Bercak Daun Tembakau

Halaman 3

Pembahasan

1 Tingkat Keparahan Gejala Bercak Daun

No.	Referensi(Artikel)	Data Lapangan	Presentase
~0%			±4,64%
1-25%			±46,44%
26-50%			±29,41%

No.	Referensi	Data Lapangan	Presentase
51-70%			±12,38%
71-90%			±4,95%
91-99%			±2,17%

2 Faktor yang Mempengaruhi



Gulma

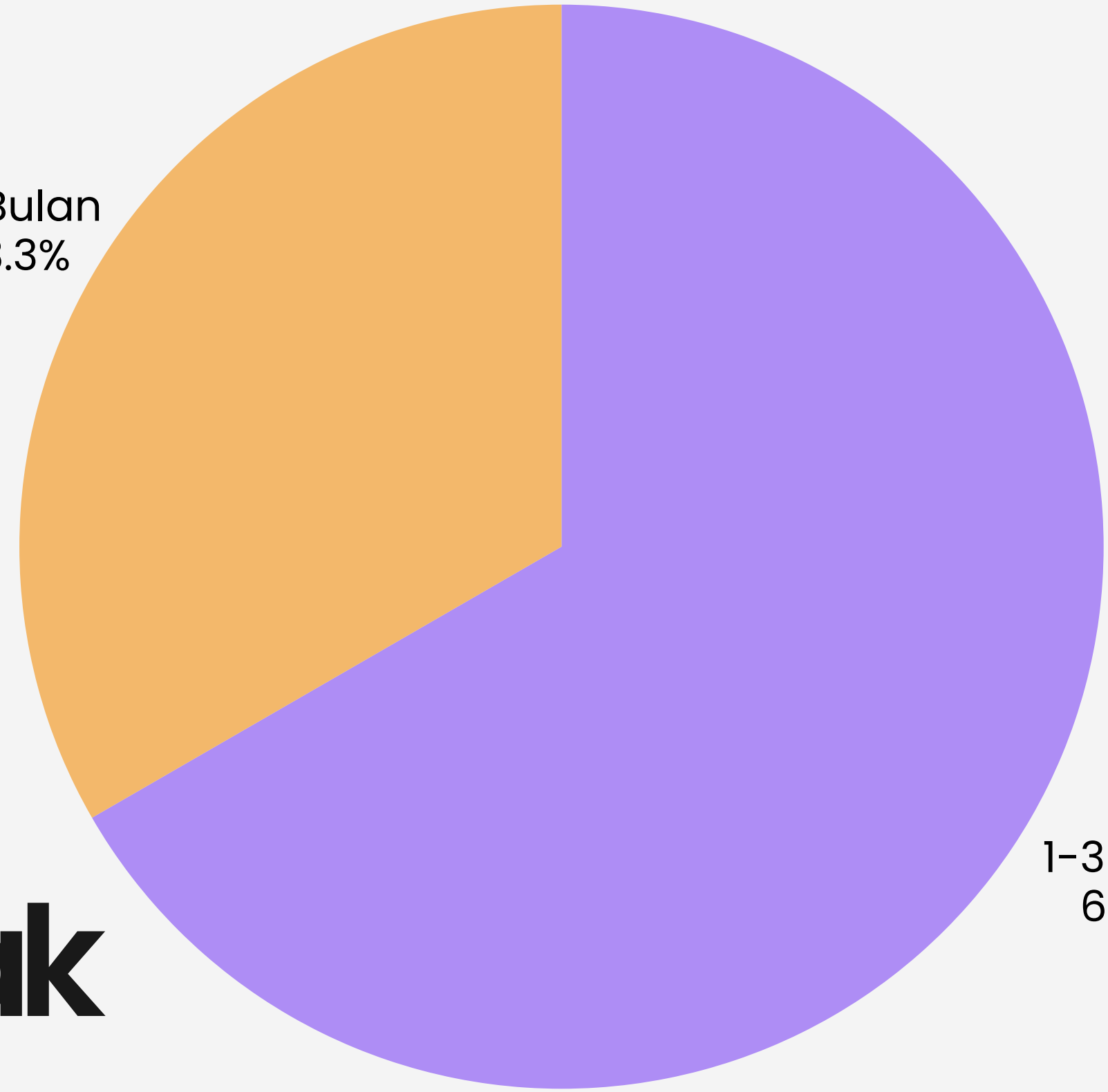


Jarak



Usia Rentan Munculnya Bercak

>3 Bulan
33.3%



1-3 Bulan
66.7%

3 Upaya

01 Menggunakan fungisida

Fungisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan atau menghambat pertumbuhan jamur penyebab penyakit pada tanaman.

03 Membuang Daun Sakit

Daun yang menunjukkan gejala penyakit dapat dipangkas dan dibuang untuk mengurangi sumber inokulum atau bagian tanaman yang berpotensi menjadi sumber penyebaran patogen.

02 Menggunakan obat kimia

Bahan kimia pertanian dapat digunakan untuk membantu mengendalikan organisme penyebab penyakit atau menjaga kondisi tanaman, tergantung jenis dan sasaran bahan tersebut.

04 Diberi Kalsium

Kalsium merupakan salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk memperkuat struktur dinding sel dan menjaga integritas jaringan tanaman. Ketersediaan kalsium yang cukup dapat membantu tanaman mempertahankan jaringan yang sehat.

Kesimpulan

- Tingkat keparahan yang paling banyak ditemukan berada pada kisaran 1–25%, yaitu sekitar 46,44%.
- Beberapa faktor yang diduga memengaruhi tingkat keparahan gejala bercak daun seperti gulma, jarak tanam, dan usia tanaman.
- Menangani dan/atau mencegah gejala bercak daun dapat melakukan beberapa hal seperti memberi fungisida, obat kimia, kalsium ataupun membuang daun yang sakit

Daftar Pustaka

- Alishiri, A., Rakhshandehroo, F., Zamanizadeh, H.-R., & Palukaitis, P. (2013). Prevalence of Tobacco mosaic virus in Iran and evolutionary analyses of the coat protein gene. *The Plant Pathology Journal*, 29(3), 260–273. <https://doi.org/10.5423/PPJ.OA.09.2012.0145>
- Del Ponte, E. M., Nelson, S. C., & Pethybridge, S. J. (2019). Evaluation of app-embedded disease scales for aiding visual severity estimation of *Cercospora* leaf spot of table beet. *Plant Disease*, 103(6), 1347–1356. <https://doi.org/10.1094/PDIS-10-18-1718-RE>
- INRAE. (2015). Tobacco – Leaf spots. *Ephytia*. <https://ephytia.inra.fr/en/C/10830/Tobacco-Leaf-spots>
- Januarsih, V., Khairani, H. S., & Damayanti, T. A. (2025). Diseases in tobacco with monoculture and polyculture farming systems. *Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi*, 18(1), 38–44. <https://doi.org/10.21107/agrovigor.v18i1.29407>
- Leveau, J. H. J. (2024). Re-envisioning the plant disease triangle: Full integration of the host microbiota and a focal pivot to health outcomes. *Annual Review of Phytopathology*, 62, 31–47. <https://doi.org/10.1146/annurev-phyto-121423-042021>
- Murtadzo, M. F. I., Nisa, A. K., Riyanto, R. P., Benu, E. H., & Lestariana, D. S. (2026). Identifikasi penyakit utama pada tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum*) dan cabai (*Capsicum frutescens*) di Desa Karang Tengah, Kecamatan Winong, Boyolali. *Agrotech Research Journal*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.36596/arj.v7i1.1893>
- Padmanabhan, M. S., Kramer, S. R., Wang, X., & Culver, J. N. (2008). Tobacco mosaic virus replicase-auxin/indole acetic acid protein interactions: Reprogramming the auxin response pathway to enhance virus infection. *Journal of Virology*, 82(5), 2474–2482. <https://doi.org/10.1128/JVI.01865-07>
- Rosalia Salma Azzahra. (2023). Mengapa Temanggung dijuluki kota tembakau? Ini 5 alasan utamanya. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2023/10/19/231041978/mengapa-temanggung-dijuluki-kota-tembakau?page=all>
- Tripathi, R., Tewari, R., Singh, K. P., Keswani, C., Minkina, T., Srivastava, A. K., De Corato, U., & Sansinenea, E. (2022). Plant mineral nutrition and disease resistance: A significant linkage for sustainable crop protection. *Frontiers in Plant Science*, 13, 883970. <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.883970>
- Xiang, L. G., Wang, H. C., Wang, F., Cai, L. T., Li, W. H., Hsiang, T., & Yu, Z. H. (2022). Analysis of phyllosphere microorganisms and potential pathogens of tobacco leaves. *Frontiers in Microbiology*, 13, 843389. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.843389>

Lampiran



Lampiran 01



Lampiran 02



Lampiran 03

Terima Kasih